UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

38 360

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.:

G02B 27/10	(2006.01)
G02B 27/09	(2006.01)
G02B 3/00	(2006.01)
G02B 5/02	(2006.01)
G02B 5/08	(2006.01)

(19) ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2024-42435**

(22) Přihlášeno: **27.11.2024**

(47) Zapsáno: **14.01.2025**

(73) Majitel:
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno, Královo Pole, CZ

(72) Původce:
Ing. Miroslav Horáček, Ph.D., Brno, Nový Lískovec, CZ
Ing. Stanislav Krátký, Ph.D., Brno, Jehnice, CZ
Ing. Tomáš Pikálek, Ph.D., Spešov, CZ
Ing. Ondřej Číp, Ph.D., Brno, Nový Lískovec, CZ
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D., Brno, Veveří, CZ

(74) Zástupce:
Kania, Sedlák, Smola, s.r.o., Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno, Staré Brno

(54) Název užitného vzoru:
Segmentovaný planární optický prvek

CZ 38360 U1

Úřad průmyslového vlastnictví v zápisném řízení nezjišťuje, zda předmět užitného vzoru splňuje podmínky způsobilosti k ochraně podle § 1 zák. č. 478/1992 Sb.

Segmentovaný planární optický prvek

Oblast techniky

Technické řešení se týká segmentovaného planárního optického prvku pro použití v optických sestavách a přístrojích. Segmentovaný planární optický prvek je složen z několika jednoduchých optických segmentů, například čoček, umístěných v rovině kolmé k ose optické sestavy. Jednotlivé jednoduché optické segmenty na sebe těsně navazují, nebo jsou uspořádány se vzájemným odstupem.

Dosavadní stav techniky

Základní technikou pro vytváření segmentovaného optického prvku je vytvoření sady jednoduchých prvků, například čoček nebo zakřivených zrcadel, které mají zpravidla kruhový (rotačně symetrický) tvar. Boky jednotlivých jednoduchých prvků se následně brousí tak, aby daný prvek měl tvar požadovaného segmentu, a tyto segmenty se spojí, například lepením, do požadovaného segmentovaného optického prvku. Tato technika je vhodná pro segmentované prvky s menším množstvím segmentů, a zejména v těch případech, kdy je tvar segmentů jednoduchý.

Při konstrukci speciálních optických přístrojů se objevují požadavky na vysokou přesnost vzájemné pozice jednotlivých optických segmentů a na vysokou flexibilitu geometrického uspořádání a optické funkce celého segmentovaného optického prvku. Splnění těchto požadavků zmíněnými technikami je obtížné, v některých případech až nemožné. Úkolem tohoto technického řešení je vytvořit takový segmentovaný optický prvek, který by splňoval uvedené požadavky na vysokou přesnost vzájemné pozice a na flexibilitu jednak geometrického uspořádání a jednak optické funkce.

Podstata technického řešení

Výše uvedený úkol je vyřešen segmentovaným planárním optickým prvkem, který obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment, přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořený druhý optický segment, přičemž první a druhý optické segmenty jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto první a druhý optické segmenty jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku.

Druhý optický segment je s výhodou svým optickým účinkem odlišný od prvního optického segmentu, přičemž odlišnost optického účinku prvního optického segmentu od optického účinku druhého optického segmentu je odlišnost ohniskové vzdálenosti.

První optický segment a druhý optický segment jsou přednostně uspořádány v první oblasti vedle sebe se společnou vzájemnou hranicí.

Segmentovaný planární optický prvek může obsahovat soustavu optických segmentů, jejichž geometrická těžiště leží na společné spirále a které se navzájem liší svým optickým účinkem.

Segmentovaný planární optický prvek může obsahovat soustavu optických segmentů, jejichž geometrická těžiště leží v průsečících pravidelné pravoúhlé mřížky.

S výhodou je alespoň jeden optický segment opatřený povlakem.

Povlak je přednostně antireflexní povlak, odrazivý povlak, nebo opticky polopropustný povlak.

Reliéfní struktury, které tvoří první optický segment a druhý optický segment, s výhodou mají pravoúhlý nebo pilovitý profil o hloubce 100 nm až 100 μm.

Segmentovaný planární optický prvek má přednostně tloušťku 1 až 10 mm.

Uvedený úkol je tedy vyřešen návrhem segmentovaného planárního optického prvku, který je realizovaný v povrchové vrstvě monolitického tělesa v alespoň dvou oblastech, z nichž každá obsahuje alespoň jeden optický segment, nebo v jedné souvislé oblasti ohraničené hranicí oblasti, přičemž tato souvislá oblast je rozdělena na několik optických segmentů, které na sebe těsně navazují.

Jednotlivé optické segmenty jsou totožné, nebo se navzájem liší

- svojí optickou funkcí, přičemž optické funkce jsou vybírány ze skupiny, kterou tvoří: spojka, rozptylka, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo, zonální prvek,

a/nebo se navzájem liší

- svou ohniskovou vzdáleností.

V přednostním provedení byl původní povrch, do kterého byl následně vytvořen optický segment, rovinný, v dalším výhodném provedení byl zakřivený.

V dalším výhodném provedení leží geometrické těžiště každého optického segmentu na společné spirále.

V dalším výhodném provedení je povrch alespoň jednoho optického segmentu opatřen alespoň jedním povlakem, přičemž charakter povlaku je ze skupiny: reflexní, polopropustná, antireflexní, filtrovací (frekvenčně závislá, spektrálně proměnlivá).

Podle výhodného provedení tohoto technického řešení jednotlivé optické segmenty na sebe těsně navazují a tvoří souvislou oblast v povrchové vrstvě.

V dalším provedení jsou v povrchové vrstvě monolitického tělesa realizovány dvě nebo více oblastí, které na sebe těsně nenavazují, přičemž každá oblast obsahuje alespoň jeden optický segment.

Planární optický prvek je optický prvek vytvořený v tenké povrchové vrstvě průhledné podložky, v tomto technickém řešení průhledného monolitického tělesa, tak, že tato tenká vrstva má charakter reliéfní struktury, zpravidla binární charakter, kdy má v řezu pravoúhlý profil, nebo blejzovaný charakter, kdy má v řezu pilovitý profil. Tyto reliéfní struktury mají zpravidla formu soustavy uzavřených kruhových nebo zakřivených linií, které jsou obvykle uspořádány soustředně.

Planární optický prvek má tloušťku přednostně 1 až 10 mm, hloubky a šířky profilů reliéfních struktur tvořících optický segment jsou přednostně 100 nanometrů (nm) až 100 mikrometrů (μm), půdorysný rozměr planárního optického prvku, tedy jeho délka a šířka, případně průměr, je 100 μm až 10 cm.

Objasnění výkresů

Technické řešení bude dále podrobněji popsáno pomocí příkladného provedení a schematických znázornění na připojených výkresech, kde:

obr. 1 schematicky znázorňuje pohled na příkladné provedení segmentovaného planárního optického prvku podle tohoto technického řešení;

obr. 2A schematicky znázorňuje bokorys, případně řez dalšího provedení segmentovaného planárního optického prvku s naznačením optického rozdílu optických segmentů, tj. rozdílných ohniskových vzdáleností, a
obr. 2B představuje půdorys tohoto segmentovaného planárního optického prvku;

obr. 3 schematicky znázorňuje pohled na další příkladné provedení segmentovaného planárního optického prvku podle tohoto technického řešení sestávajícího z pěti segmentů, jejichž geometrická těžiště jsou uspořádána podél spirály; a

obr. 4 schematicky ukazuje půdorys dalšího provedení segmentovaného planárního optického prvku, který obsahuje čtyři optické segmenty, jejichž hranice na sebe těsně nenavazují.

Příklady uskutečnění technického řešení

Na obr. 1 je schematicky znázorněn segmentovaný planární optický prvek 1, který je vytvořený z monolitického tělesa a obsahuje první oblast, která je vymezena vnější hranicí 12 a ve které je vytvořen první optický segment 31 a druhý optický segment 32.

Oba optické segmenty 31, 32 spolu navzájem bezprostředně sousedí podél společné vzájemné hranice 4, přičemž první optický segment 31 má optickou funkci spojky, zatímco druhý optický segment 32 má optickou funkci rozptylky. Každý z optických segmentů 31, 32 je ve formě reliéfní struktury obsahující (neznázorněné) vrypy procházející podél soustředných kruhových linií, majících průměrnou hloubku 1 μm.

Na obr. 2A a 2B je další příkladné provedení segmentovaného planárního optického prvku 1. Oba optické segmenty 31, 32 spolu navzájem bezprostředně sousedí podél společné vzájemné hranice 4 a oba mají optickou funkci spojky, přičemž – jak je zřejmé z obr. 2A – první optický segment 31 má ohnisko 71 blíže k segmentovanému planárnímu optickému prvku 1, než druhý optický segment 32, tedy má kratší ohniskovou vzdálenost než druhý optický segment 32 a má tedy odlišný optický účinek.

V dalším alternativním provedení může mít první optický segment 31 optickou funkci vybranou ze skupiny, kterou tvoří rozptylka, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo, zonální optický prvek, a druhý optický segment 32 jinou optickou funkci vybranou ze skupiny, kterou tvoří spojka, rozptylka, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo, zonální optický prvek. Segmentovaný planární optický prvek 1 tedy může obsahovat například první optický segment 31 ve formě vydutého zrcadla a druhý optický segment 32 ve formě rozptylky. Je zřejmé, že v některých provedeních mohou mít oba optické segmenty 31, 32 obdobnou optickou funkci, například funkci zonálního optického prvku, ale s odlišnou konkrétní konstrukcí, a tedy i odlišným optickým účinkem zonálního optického prvku. Příkladem zonálního optického prvku je Fresnelova zonální deska.

Spojky mohou být ve formě bikonvexní, plankonvexní nebo konkávkonvexní, spojná čočka jiného dalšího typu, rozptylky mohou být bikonkávní, plankonkávní nebo konvexkonkávní, případně dalšího typu.

V provedení znázorněném na obr. 3 obsahuje segmentovaný planární optický prvek 1 jednu oblast, která obsahuje pět optických segmentů 31, 32, 33, 34, 35, jejichž geometrická těžiště T1, T2, T3, T4, T5 jsou uspořádána na společné spirále a jejichž optické účinky se navzájem liší.

Například může být v tomto příkladném provedení první optický segment 31 s prvním těžištěm T1 optickou spojkou, druhý optický segment 32 s druhým těžištěm T2 může být optickou rozptylkou, třetí optický segment 33 se třetím těžištěm T3 je ve formě vypouklého zrcadla, čtvrtý optický segment 34 se čtvrtým těžištěm T4 je ve formě vydutého zrcadla a pátý optický segment 35 s pátým těžištěm T5 je ve formě zonálního prvku.

V alternativním provedení mohou být všechny optické segmenty 31, 32, 33, 34, 35 ve formě vydutého zrcadla, přičemž například se ohnisko jednotlivých optických segmentů 31, 32, 33, 34, 35 od prvního optického segmentu 31 po pátý optický segment 35 postupně vzdaluje od roviny dolního povrchu segmentovaného planárního optického prvku 1.

A v ještě dalším neznázorněném provedení mají všechny optické segmenty 31, 32, 33, 34, 35 stejnou optickou funkci, například optickou funkci spojky, takže lze tímto segmentovaným planárním optickým prvkem fokusovat světelné paprsky do pěti ohnisek, která jsou uspořádána na společné spirále.

Na obr. 4 je znázorněno další provedení segmentovaného planárního optického prvku 1, které obsahuje čtyři oblasti, přičemž každá obsahuje jeden optický segment 31, 32, 33, 34 a tyto optické segmenty 31, 32, 33, 34 se navzájem liší svým optickým účinkem a jsou uspořádány se vzájemným rozestupem, takže nemají společnou vzájemnou hranici 4.

A v ještě dalším neznázorněném provedení obsahuje planární optický prvek 1 soustavu optických segmentů 31, které mají stejnou, nebo odlišnou optickou funkci a jejichž geometrická těžiště jsou uspořádána v pravoúhelníkové, nejlépe čtvercové, oblasti s rovnoměrným vzájemným rozestupem, tedy optické segmenty 31 v podstatě tvoří mřížku nebo matici.

Segmentovaný planární optický prvek 1 je obecně ve formě monolitické, tedy nedělené, nelepené, jednodílné destičky, jejíž povrch je upraven pro vytvoření optických segmentů 31, 32, 33, 34, 35, tedy je v něm vytvořena reliéfní struktura zajišťující optickou funkci.

Horní povrch destičky, ve kterém je vytvořena příslušná reliéfní struktura, může být zakřivený nebo rovinný.

Segmentovaný planární optický prvek 1 může být vytvořen například ze skla nebo křemíku, přičemž jednotlivé optické segmenty 31, 32, 33, 34, 35 jsou vytvořeny optickou litografií, případně elektronovou litografií.

To umožňuje zajistit velmi přesnou konstrukci i vzájemnou polohu optických segmentů 31, 32, 33, 34, 35.

V dalším neznázorněném provedení může být jeden nebo více optických segmentů 31, 32, 33, 34, 35 opatřen povlakem s antireflexním účinkem, odrazivým účinkem, nebo polopropustným účinkem, případně s povlakem, který má spektrálně proměnlivý účinek, resp. filtrovací účinek (frekvenčně závislý, spektrálně proměnlivý).

Materiál povlaku může být například z nebo obsahovat: Al, Mo, Ag, Cr, oxid indium–cín, oxid křemičitý, oxid železa, oxid yttria, oxid lanthanu, oxid titanu, či fluorid hořečnatý, nebo fluorid manganatý.

Segmentovaný planární optický prvek 1 může mít povrch v oblasti mimo optické segmenty 31, 32, 33, 34, 35 opatřen odlišným povlakem, než v oblasti optických segmentů 31, 32, 33, 34, 35, případně může být bez povlaku.

Průmyslová využitelnost

Segmentovaný planární optický prvek 1 je možné použít pro specifické optické sestavy a zařízení, zejména při požadavku na vysokou přesnost vzájemné pozice jednotlivých optických segmentů 31, 32, 33, 34, 35. Díky vysoké vzájemné přesnosti lze pak snadněji a rychleji nastavovat optické segmenty 31, 32, 33, 34, 35 do požadovaných pozic, zvláště v případě automatizovaného strojního nastavování.

Další oblast využitelnosti segmentovaného planárního optického prvku 1 je při zpracování různých výseků prostorového úhlu rozbíhavého svazku. Specifickou oblastí je měření a charakterizace geometrických a/nebo optických vlastností lokální oblasti povrchu výrobků.

Další možné uplatnění je v oblasti bižuterie, případně v oblasti opticky variabilních obrazových zařízeních.

NÁROKY NA OCHRANU

1. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořený druhý optický segment (32), přičemž první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1).

2. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořený druhý optický segment (32), přičemž první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1), přičemž druhý optický segment (32) je svým optickým účinkem odlišný od prvního optického segmentu (31), přičemž odlišnost optického účinku prvního optického segmentu (31) od optického účinku druhého optického segmentu (32) je odlišnost ohniskové vzdálenosti.

3. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořený druhý optický segment (32), přičemž první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1), přičemž druhý optický segment (32) je svým optickým účinkem odlišný od prvního optického segmentu (31), přičemž odlišnost optického účinku prvního optického segmentu (31) od optického účinku druhého optického segmentu (32) je odlišnost ohniskové vzdálenosti, a přičemž první optický segment (31) a druhý optický segment (32) jsou uspořádány v první oblasti vedle sebe se společnou vzájemnou hranicí (4).

4. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořena soustava dalších optických segmentů (32, 33, 34, 35), přičemž geometrická těžiště (T1, T2, T3, T4, T5) optických segmentů (31, 32, 33, 34, 35) leží na společné spirále a optické segmenty (31, 32, 33, 34, 35) se navzájem liší svým optickým účinkem, přičemž první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto optické segmenty (31, 32, 33, 34, 35) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1).

5. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořena soustava dalších optických segmentů (32, 33, 34, 35), přičemž geometrická těžiště (T1, T2, T3, T4, T5) optických segmentů (31, 32, 33, 34, 35) leží v průsečících pravidelné pravoúhlé mřížky, přičemž optické segmenty (31, 32, 33, 34, 35) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto optické segmenty (31, 32, 33, 34, 35) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1).

6. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořený druhý optický segment (32), přičemž první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou tvořeny

reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1), a přičemž alespoň jeden optický segment (31, 32) je opatřený povlakem.

7. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořený druhý optický segment (32), přičemž první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1), přičemž alespoň jeden optický segment (31, 32) je opatřený povlakem, přičemž povlak je antireflexní povlak, odrazivý povlak, nebo opticky polopropustný povlak.

8. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořený druhý optický segment (32), přičemž první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1), přičemž reliéfní struktury, které tvoří první optický segment (31) a druhý optický segment (32) mají pravoúhlý nebo pilovitý profil o hloubce 100 nm až 100 μm.

9. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořený druhý optický segment (32), přičemž první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1), přičemž druhý optický segment (32) je svým optickým účinkem odlišný od prvního optického segmentu (31), přičemž odlišnost optického účinku prvního optického segmentu (31) od optického účinku druhého optického segmentu (32) je odlišnost ohniskové vzdálenosti, a přičemž reliéfní struktury, které tvoří první optický segment (31) a druhý optický segment (32) mají pravoúhlý nebo pilovitý profil o hloubce 100 nm až 100 μm.

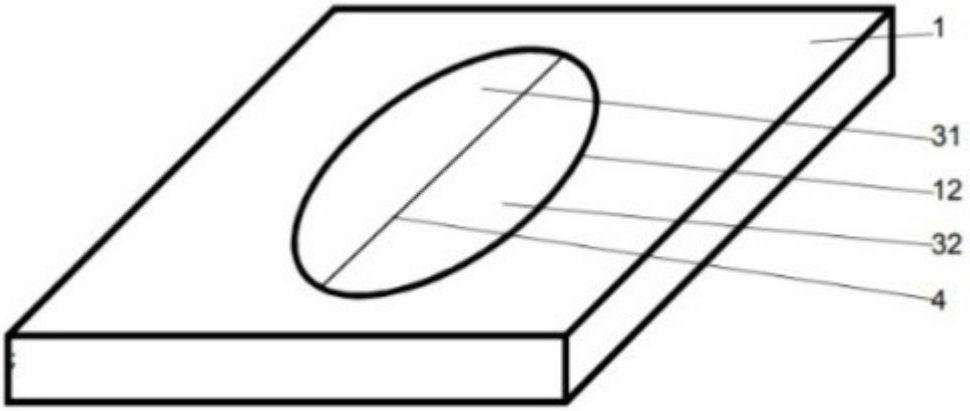
10. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořený druhý optický segment (32), přičemž první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto první a druhý optické segmenty (31, 32) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1), přičemž reliéfní struktury, které tvoří první optický segment (31) a druhý optický segment (32) mají pravoúhlý nebo pilovitý profil o hloubce 100 nm až 100 μm, přičemž tento segmentovaný planární optický prvek (1) má tloušťku 1 až 10 mm.

11. Segmentovaný planární optický prvek (1), **vyznačující se tím**, že obsahuje monolitické těleso, které obsahuje první oblast, ve které je vytvořený první optický segment (31), přičemž v monolitickém tělese je dále vytvořena soustava dalších optických segmentů (32, 33, 34, 35), přičemž geometrická těžiště (T1, T2, T3, T4, T5) optických segmentů (31, 32, 33, 34, 35) leží v průsečících pravidelné pravoúhlé mřížky, přičemž optické segmenty (31, 32, 33, 34, 35) jsou vybrány ze skupiny, která zahrnuje spojku, rozptylku, vypouklé zrcadlo, vyduté zrcadlo a zonální element, a tyto optické segmenty (31, 32, 33, 34, 35) jsou tvořeny reliéfní strukturou v povrchové vrstvě segmentovaného planárního optického prvku (1), a tyto reliéfní struktury mají pravoúhlý nebo pilovitý profil o hloubce 100 nm až 100 μm, přičemž tento segmentovaný planární optický prvek (1) má tloušťku 1 až 10 mm.

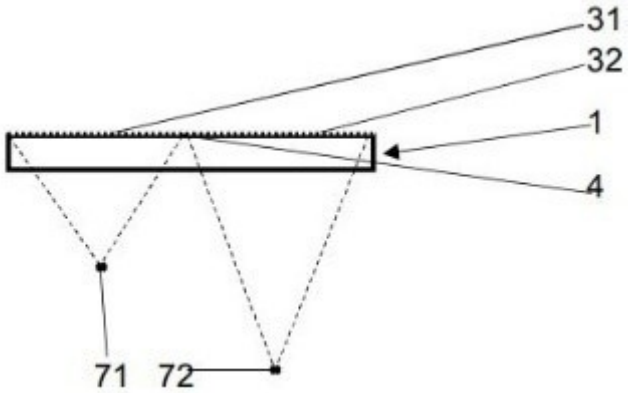
4 výkresy

Seznam vztahových značek:

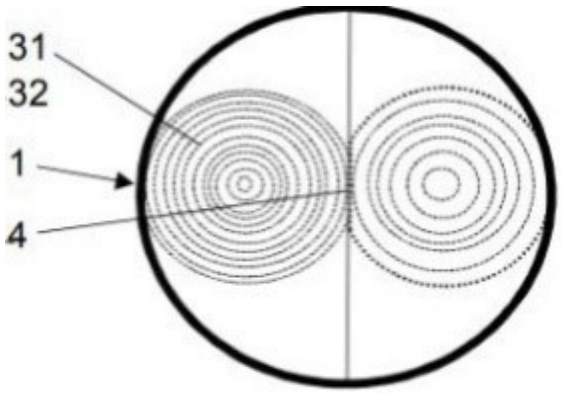
1	segmentovaný planární optický prvek
4	společná vzájemná hranice
12	vnější hranice
31	první optický segment
32	druhý optický segment
33	třetí optický segment
34	čtvrtý optický segment
35	pátý optický segment
71	ohnisko prvního optického segmentu
72	ohnisko druhého optického segmentu
T1	první těžiště
T2	druhé těžiště
T3	třetí těžiště
T4	čtvrté těžiště
T5	páté těžiště



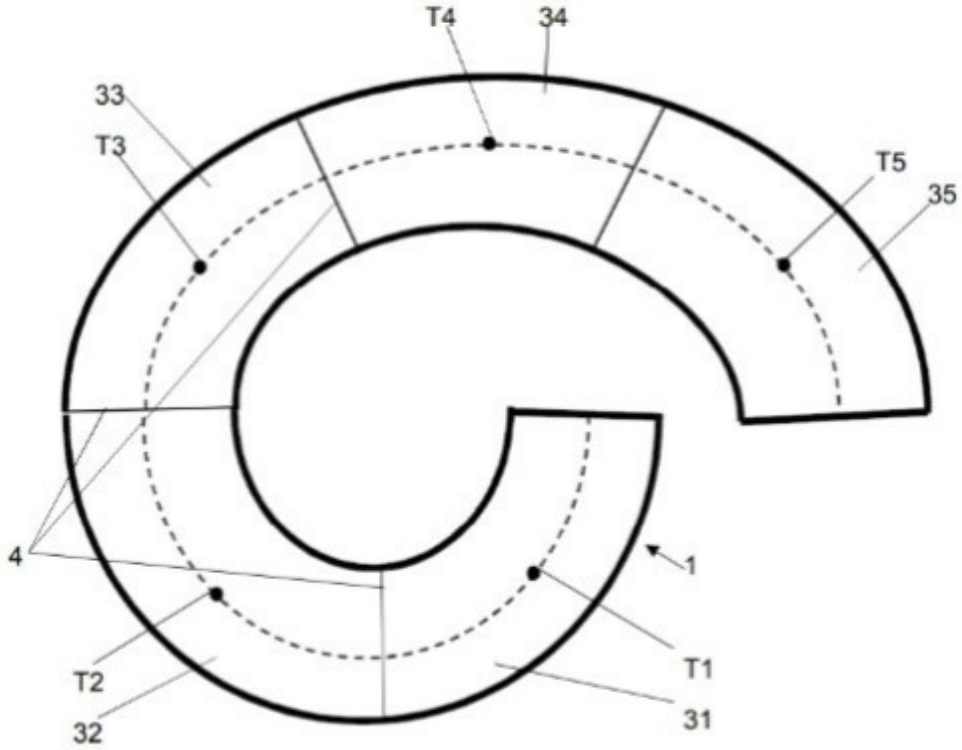
Obr. 1



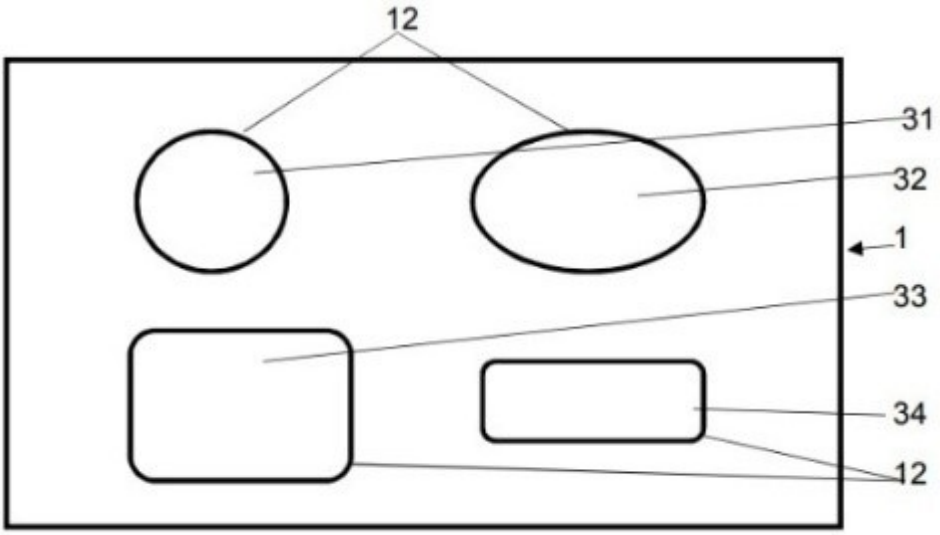
Obr. 2A



Obr. 2B



Obr. 3



Obr. 4